

1. 액면가 1,000달러, 만기 4년, 쿠폰금리 10%, 만기수익률(YTM) 12%이며 연 1회 이자를 지급하는 쿠폰채의 현재수익률(current yield)은 얼마인가?

10.65%. $FV = 1,000, n = 4, PMT = 100, i = 12, PV = 939.25;$

$100/939.25 = 10.65\%$.

2. 연 1회 이자를 지급하는 액면가 1,000달러, 만기 5년, 만기수익률 10%인 쿠폰채가 있다. 쿠폰금리가 7%라면 이 채권의 현재 내재가치는 얼마인가?

\$886.28 $FV = 1,000, PMT = 70, n = 5, i = 10, PV = 886.28.$

3. 연간 100달러의 이자를 지급하고 액면가 1,000달러, 만기 5년인 쿠폰채가 현재 액면가에서 72달러 할인되어 판매되고 있다. 이 채권의 만기수익률은 얼마인가?

12.00%. $FV = 1,000, PMT = 100, n = 5, PV = -928, i = 11.997\%.$

4. 당신은 방금 만기수익률 10%, 액면가 1,000달러인 10년 만기 무이표채권을 구매했다. 만약 연말에 채권을 판매하고 그때 채권의 만기수익률이 11%라면, 당신의 연간 수익률은 얼마인가?

1.4% $\$1,000/(1.10)^{10} = \$385.54; \quad \$1,000/(1.11)^9 = 390.92;$

$(390.92 - 385.54)/385.54 = 1.4\%.$

5. 다음의 액면가 1,000달러 무이표채권을 고려하라:

Bond	Years to Maturity	Price
A	1	\$909.09
B	2	\$811.62
C	3	\$711.78
D	4	\$635.52

(1) 채권 A의 만기수익률은 얼마인가?

10%. $(\$1,000 - \$909.09)/\$909.09 = 10\%.$

(2) 채권 B의 만기수익률은 얼마인가?

11%. $(\$1,000 - 811.62)/811.62 = 0.2321; \quad (1.2321)^{(1/2)} - 1.0 = 11\%$

(3) 채권 C의 만기수익률은 얼마인가?

12%. $(\$1,000 - 711.78)/711.78 = 0.4049 \quad (1.4049)^{(1/3)} - 1.0 = 12\%$

(4) 채권 D의 만기수익률은 얼마인가?

12%. $(\$1,000 - 635.52)/635.52 = 0.573515 \quad (1.573515)^{(1/4)} - 1.0 = 12\%$

6. 당신은 1년 전에 연간 이자를 지급하는 쿠폰채를 구매했으며, 구매 당시 잔여 만기는 6년이었다. 쿠폰 이자율은 10%이고 액면가는 1,000달러이다. 채권 구매 당시 만기수익률은 8%였다. 첫 이자를 받은 후 채권을 팔았고 채권의 만기수익률이 7%로 변경되었다면, 그 해 채권 보유에 대한 연간 총 수익률은 얼마였겠는가?

11.95%.

$FV = 1000, PMT = 100, n = 6, i = 8, PV = 1092.46;$

$FV = 1,000, PMT = 100, n = 5, i = 7, PV = 1,123.01;$

$HPR = (1,123.01 - 1,092.46 + 100)/1,092.46 = 11.95\%.$

7. 3년 전에 당신은 974.69달러에 채권을 구매했다. 이 채권은 만기 3년, 쿠폰금리 8%(연간 지급), 액면가 1,000달러였다. 매년 당신은 모든 쿠폰 이자를 아래 표에 표시된 당시의 재투자율로 재투자했다. 오늘은 이 채권의 만기일이다. 이 채권에 대한 당신의 실현복리수익률은 얼마인가?

Time	Prevailing Reinvestment Rate
0 (purchase date)	6.0%
1	7.2%
2	9.4%
3 (maturity date)	8.2%

8.97%

투자는 3년 동안 다음과 같이 성장하여 총 미래가치 \$1,261.34에 도달합니다:

$\$80 \times (1.072) \times (1.094) + \$80 \times (1.094) + \$1,080 = \$1,261.34.$

실현 복리수익률(realized compound yield)이란 초기 투자금이 동일한 미래가치를 달성하도록 복리로 성장할 때의 수익률을 의미합니다. :

$\$974.69 \times (1 + rcy)^3 = \$1,261.34, (1 + rcy)^3 = 1.29409, 1 + rcy = 1.0897, rcy = 8.97\%.$

8. 당신은 1년 전에 연간 이자를 지급하는 쿠폰채를 구매했으며, 당시 잔여 만기는 9년이었다. 쿠폰 이자율은 10%이고 액면가는 1,000달러였다. 채권 구매 당시 만기수익률은 8%였다. 첫 이자를 받은 후 채권을 팔았고 만기수익률이 계속 8%였다면, 그 해 채권 보유에 대한 연간 총 수익률은 얼마였겠는가?

8.00%.

$FV = 1,000, PMT = 100, n = 9, i = 8, PV = 1,124.94;$

$FV = 1000, PMT = 100, n = 8, i = 8, PV = 1,114.93;$

$HPR = (1,114.93 - 1,124.94 + 100)/1,124.94 = 8\%.$

9. 모든 투자자들이 향후 4년간의 이자율을 다음과 같이 예상한다고 가정하자:

Year	Forward Interest Rate
0	(today)5%
1	7%
2	9%
3	10%

(1) 액면가 1,000달러인 3년 만기 무이표채권의 가격은 얼마인가?

\$816.58 $\$1,000 / (1.05)(1.07)(1.09) = \816.58 .

(2) 만약 당신이 방금 4년 만기 무이표채권을 구매했다면, 내재된 선도이자율이 동일하게 유지될 경우 첫 해 투자에 대한 예상 수익률은 얼마인가? (채권 액면가 = \$1,000)?

5% 해당 투자에 대해 첫 해에 적용되는 선도이자율(forward interest rate)은 5%로 주어집니다(위 표 참조).

(3) 10%의 쿠폰금리를 연간 지급하는 2년 만기 채권의 가격은 얼마인가? (액면가 = \$1,000)?

\$1,073 $[(1.05)(1.07)]^{1/2} - 1 = 6\%$; $FV = 1000$, $n = 2$, $PMT = 100$, $i = 6$, $PV = \$1,073.34$.

(4) 3년 만기 무이표채권의 만기수익률은 얼마인가??

6.99% $[(1.05)(1.07)(1.09)]^{1/3} - 1 = 6.99$

10.

Year	1-Year Forward Rate
1	5.8%
2	6.4%
3	7.1%
4	7.3%
5	7.4%

(1) 2년차 초에 구매하고 액면가 1,000달러인 2년 만기 무이표채권의 구매 가격은 얼마여야 하는가?

\$877.54 $\$1,000 / [(1.064)(1.071)] = \877.54

(2) 오늘 구매한 4년 만기 무이표채권의 만기수익률은 얼마인가??

6.65% $[(1.058)(1.064)(1.071)(1.073)]^{1/4} - 1 = 6.65\%$

(3) 액면가 1,000달러, 만기 5년이며 연 10%의 쿠폰을 지급하는 채권의 1년차 초 가격을 계산하라.

\$1,132 $i = [(1.058)(1.064)(1.071)(1.073)(1.074)]^{1/5} - 1 = 6.8\%$

$FV = 1000$, $PMT = 100$, $n = 5$, $i = 6.8$, $PV = \$1,131.91$

11. 다음은 만기가 다른 액면가 1,000달러 무이표채권의 가격 목록이다.

<u>Maturity (Years)</u>	<u>Price</u>
1	\$925.16
2	\$862.57
3	\$788.66
4	\$711.00

(1) 기대이론에 따르면, 3년차의 예상 선도이자율은 얼마인가??

$$9.37\% \quad 862.57/788.66 - 1 = 9.37\%$$

(2) 10%의 쿠폰금리를 연간 지급하는 4년 만기 채권의 가격은 얼마인가? (액면가 = \$1,000.)?

$$\$1,035.66 \quad (1,000/711.00)^{(1/4)} - 1 = 8.9\%$$

$$FV = 1000, PMT = 100, n = 4, i = 8.9, PV = \$1,035.66.3$$

(3) 당신은 9%의 쿠폰금리를 연간 지급하는 4년 만기 채권을 구매했다. 채권의 액면가는 1,000달러이다. 내재된 선도이자율이 동일하게 유지된다면, 1년 후 이 채권의 가격은 얼마가 될 것인가?

$$\$995.63 \quad (925.16/711.00)^{(1/3)} - 1.0 = 9.17\%;$$

$$FV = 1000, PMT = 90, n = 3, i = 9.17, PV = \$995.63$$

12.

<u>Year</u>	<u>1-Year Forward Rate</u>
1	5%
2	5.5%
3	6.0%
4	6.5%
5	7.0%

(1) 2년차 초에 구매하고 액면가 1,000달러인 2년 만기 무이표채권의 구매 가격은 얼마여야 하는가?

$$\$894.21 \quad \$1,000/[(1.055)(1.06)] = \$894.21.$$

(2) 액면가 1,000달러, 만기 5년이며 연 8%의 쿠폰을 지급하는 채권의 1년차 초 가격을 계산하라.?

$$\$1,084.25 \quad i = [(1.05) (1.055) (1.06) (1.065) (1.07)]^{(1/5)} - 1 = 6\%;$$

$$FV = 1000, PMT = 80, n = 5, i = 6, PV = \$1084.25$$

13. 쿠폰금리 8%(연간 지급)이고 잔존 만기 5년인 액면가 채권의 듀레이션은 얼마인가?
4.31 years.

Calculations are shown below.

Yr.	CF	PV of CF@08%	Weight * Yr.
1	\$80	$\$80/1.08 = \74.07	$0.0741 * 1 = 0.0741$
2	\$80	$\$80/(1.08)^2 = \68.59	$0.0686 * 2 = 0.1372$
3	\$80	$\$80/(1.08)^3 = \63.51	$0.0635 * 3 = 0.1905$
4	\$80	$\$80/(1.08)^4 = \58.80	$0.0588 * 4 = 0.2352$
5	\$1,080	$\$1,080/(1.08)^5 = \735.03	$0.7350 * 5 = 3.6750$
Sum		\$1000.00	4.3120 yrs. (duration)

14. 7년 만기 액면가 채권으로 쿠폰 금리가 9%(연간 지급)인 경우, 수정 듀레이션은 얼마인가?

5.03 years.

Calculations are shown below.

Yr.	CF	PV of CF@9%	Weight * Yr.
1	\$90	\$82.57	$0.0826 \times 1 = 0.0826$
2	\$90	\$75.75	$0.0758 \times 2 = 0.1516$
3	\$90	\$69.50	$0.0695 \times 3 = 0.2085$
4	\$90	\$63.76	$0.0638 \times 4 = 0.2552$
5	\$90	\$58.49	$0.0585 \times 5 = 0.2925$
6	\$90	\$53.66	$0.0537 \times 6 = 0.3222$
7	\$1,090	\$596.26	$0.5963 \times 7 = 4.1741$
Sum		\$1000.00	5.4867 years (duration)
modified duration = 5.4867 years/1.09 = 5.03 years.			

15. 8%, 15년 만기 채권의 만기수익률은 10%이고 듀레이션은 8.05년이다. 시장 수익률이 25bp 변동한다면, 채권 가격에는 얼마나 변화가 있겠는가??

1.83% $\Delta P/P = (-8.05 * 0.0025)/1.1 = 1.83\%$.

16. 수정 듀레이션 10.6년, 볼록성 210인 액면가 채권을 고려하라. 듀레이션 법칙에 따르면 수익률이 2% 감소하면 가격이 21.2% 증가한다. 듀레이션-볼록성 법칙에 따른 가격 변동률은 얼마인가??

25.4%

$$\begin{aligned}\Delta P/P &= -D * \Delta y + (1/2) * (\text{Convexity}) * (\Delta y)^2; \\ &= -10.6 * -0.02 + (1/2) * 210 * (0.02)^2 \\ &= 0.212 + 0.042 = 0.254 \text{ (25.4\%).}\end{aligned}$$

17. 다음 두 채권 중 어느 것이 이자율 변화에 더 가격 민감한가?

만기 12년, 쿠폰금리 12%인 액면가 채권 A.

만기 12년, 만기수익률 12%인 무이표채권 B.?

듀레이션이 더 긴 채권 B.

Duration은 채권 가격 민감도를 측정하는 가장 좋은 방법입니다. Duration이 길수록 가격 민감도가 높아집니다.

18. 9%, 16년 만기 채권의 만기수익률은 11%이고 듀레이션은 9.25년이다. 시장 수익률이 32bp 변동한다면, 채권 가격에는 얼마나 변화가 있겠는가??

2.67% $\Delta P/P = (-9.25 * 0.0032)/1.11 = 2.67\%$.

19. 쿠폰금리 7%이고 잔존 만기 3년인 액면가 채권의 듀레이션은 얼마인가?

2.81 years.

Calculations are shown below.

Yr.	CF	PV of CF@7%	Weight * Yr.
1	\$70	$\$70/1.07 = \65.42	$0.0654 * 1 = 0.0654$
2	\$70	$\$70/(1.07)^2 = \61.14	$0.0611 * 2 = 0.1222$
3	\$1,070	$\$1,070/(1.07)^3 = \873.44	$0.8734 * 3 = 2.6202$
Sum		\$1000.00	2.8078 yrs. (duration)

20. 쿠폰금리 8.7%이고 잔존 만기 6년인 액면가 채권의 듀레이션은 얼마인가?

4.92 years.

Calculations are shown below.

Yr.	CF	PV of CF@8.7%	Weight * Yr.
1	\$87	$\$87/1.087 = \80.04	$0.0804 * 1 = 0.0804$
2	\$87	$\$87/(1.087)^2 = \73.63	$0.0736 * 2 = 0.1472$
3	\$87	$\$87/(1.087)^3 = \67.74	$0.0677 * 3 = 0.2031$
4	\$87	$\$87/(1.087)^4 = \62.32	$0.0623 * 4 = 0.2492$
5	\$87	$\$87/(1.087)^5 = \57.33	$0.0573 * 5 = 0.2865$
6	1,087	$\$1,087/(1.087)^6 = \658.95	$0.6590 * 6 = 3.9540$
Sum		\$1000.00	4.920 yrs. (duration)